# Decaimento e Atenuação de Radioisótopos e Detectores Proporcionais

***Natália Capra Ferrazzo***
***Instituto de Física – Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Interação da Radiação com a Matéria - FIS01231***
***e-mail: natalia.ferrazzo@ufrgs.br***

**Resumo.** No presente artigo foi analisado experimentalmente o decaimento radiativo dos radioisótopos Tecnécio-99m e Cobalto-60 e seus valores foram comparados aos valores calculados analiticamente. Pretendendo-se, com isso, verificar a legitimidade das equações vistas em aula. Em uma segunda abordagem, diversas placas de diferentes materiais (sendo eles: Alumínio, Concreto, Aço e Chumbo) e espessura foram incididas por diferentes intensidades de radiação: 100keV, 500keV, 1250keV. Com isso, um estudo comparativo foi desenvolvido, verificando-se que a espessura requerida de placas de Alumínio precisa ser de até cerca de 95 vezes mais espessa que as de Chumbo, por exemplo. Por fim, é discutido sucintamente as características e aplicações de um tipo de detector de radiação à gás: os detectores proporcionais.

*Palavras chave: laboratório virtual, decaimento, atenuação, detectores proporcionais*

## Introdução

Desde que foram descobertos, os fenômenos radioativos tem sido amplamente estudados e aplicados no dia-a-dia da humanidade. Ao mesmo tempo em que é capaz de trazer diversas aplicações, seu uso requer muito estudo e cautela, caso contrário danos irreversíveis ao tecido biológico são causados. Além de suas aplicações já bem conhecidas na medicina, outras áreas usufruem deste fenômeno físico diariamente. É o caso da Paleontologia, que usufrui do fenômeno de decaimento radioativo do carbono 14 para fazer datações. Como seu tempo de meia vida é relativamente alto (5730 anos) e ele é assimilado pelas plantes durante a fotossíntese, logo, todos os seres terrestres vivos mantêm sua entrada de 14C durante sua vida. Na morte do ser, a entrada de carbono 14 no organismo cessa. Com isso pode-se analisar os fósseis e estimar há quanto tempo aquele indivíduo morreu.

Quando voltamos nossa atenção à seres que ainda estão em vida, a coisa fica mais séria: se quisermos expor seres vivos à radiação para desfrutarmos de suas benesses, devemos calcular precisamente qual a dosagem ideal para obtermos o máximo de benefícios com o mínimo de riscos. Por isso, quando uma sala de raio-X é construída, por exemplo, é imprescindível que seja projetada uma sala para o operador da máquina com uma blindagem contra a radiação, visto que, caso contrário, ele estará exposto a uma dose diária não recomendada de radiação ionizante.

## 1. Decaimento Radioativo

### Procedimento experimental

Neste experimento, analisou-se o decaimento radioativo de dois radioisótopos: Tecnécio-99m e Cobalto-60, cujas atividades inicias e tempos de meia vida são os seguintes:

| Radioisótopo | Atividade Inicial (N0) | Meia vida (horas) |
|---|---|---|
| Tecnécio-99m ($^{99m}$Tc) | 100 | 6 |
| Cobalto-60 ($^{60}$Co) | 200 | 1518 |

Com estes valores, podemos calcular analiticamente a atividade radioativa de qualquer tem *t* desejado, por meio da seguinte equação:

$$\mathrm{N(t)} = \mathrm{N(0)}e^{-\lambda \mathrm{t}} \tag{1.1}$$

Onde $\mathrm{N(0)}$ é a atividade radioativa no tempo *t*=0 e $\lambda$ é a constante de decaimento radiativo, intrínseca de cada elemento, que pode ser obtida através da seguinte equação:

$$\lambda = \frac{-\ln\left({}^{1}/_{2}\right)}{T_{1/2}}$$

Com isso, temos $\lambda_T = 0{,}116/h$ e $\lambda_C = 4{,}57x10^{-4}/h$ para o Tecnécio-99m e o Cobalto-60, respectivamente.

Experimentalmente, porém, os valores obtidos não são os mesmos calculados analiticamente: há a incidência da radiação de fundo, ou *background*, que é a radiação proveniente do ambiente.

Ao realizar-se a medição por N vezes (20, neste caso), podemos utilizar princípios estatísticos e calcular indicadores fundamentais para a análise destes dados:

1. Média experimental ($\bar{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{e}}$)
   Corresponde a média aritmética sobre todos os dados coletados, e é dada pela seguinte equação:

$$\bar{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{e}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$$

2. Média da radiação de fundo ($\bar{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{bg}}$)
   Média aritmética de todos os valores obtidos de *background*, obtida pela equação:

$$\bar{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{bg}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_{bg_i}$$

3. Variância Populacional ($\sigma_{\bar{x}}^2$)

Variância calculada a partir da média populacional, ou seja, valor analítico $\bar{\boldsymbol{x}}$.

$$\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2$$

4. Variância Amostral ($\sigma_{\bar{\boldsymbol{x}}_e}^2$)
   Variância calculada sobre a média amostral, e dada pela seguinte equação:

$$\sigma_{\bar{\boldsymbol{x}}_e}^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x}_e)^2$$

5. Variância Amostral do Background ($\sigma_{\bar{\boldsymbol{x}}_{bg}}^2$)
   Variância amostral da radiação de fundo.

$$\sigma_{\bar{x}_{bg}}^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_{bg_i} - \bar{x}_{bg})^2$$

6. Contagem Líquida
   A contagem líquida corresponde ao valor médio da radiação obtida menos a radiação de fundo, dado pela equação:

$$u = x - y$$

Onde x é $\bar{\boldsymbol{x}}_{\boldsymbol{e}}$ e y é $\bar{x}_{bg}$.

Este dado é melhor apresentado quando acompanhado de um valor de desvio padrão da amostra. Para isso, utilizasse a seguinte equação:

$$\sigma_u = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$$

E o resultado é apresentado na forma:

$$u \pm \sigma_u$$

**Resultados e Discussão**

Pode-se perceber com os gráficos e tabelas apresentados a seguir que, a solução analítica tende a zero a medida que t → ∞. Já experimentalmente isto não se comprova.
Este fato se deve à presença da radiação de fundo, que é, em média, de 5 keV.

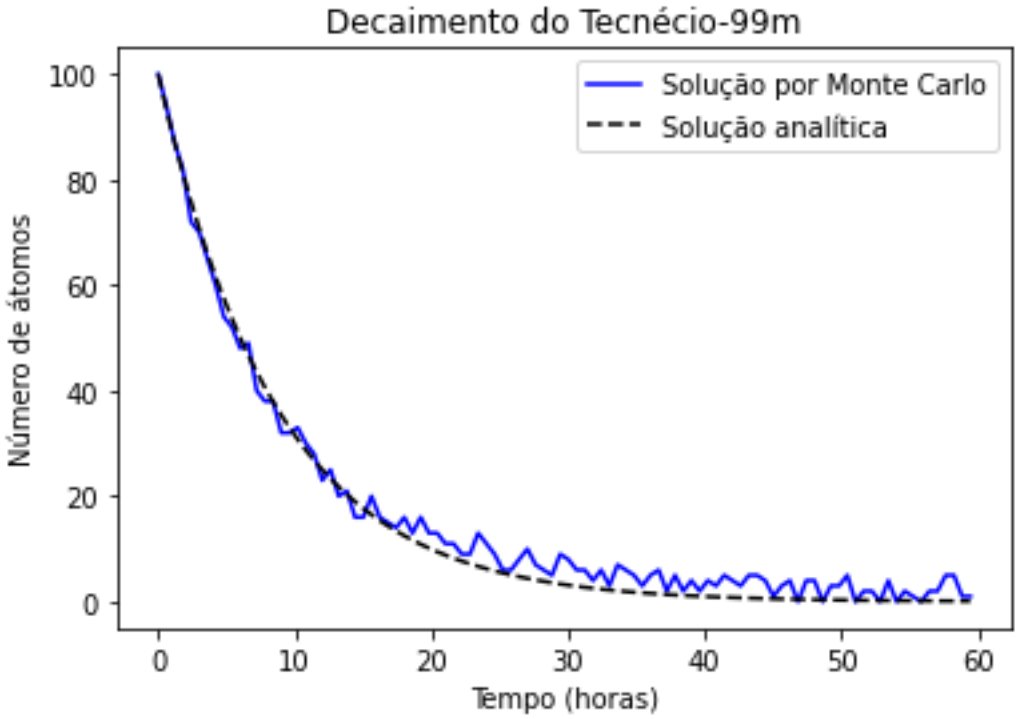


Fig. 1: Decaimento do Radioisótopo Tecnécio-99m

**Tabela 1.1: Tecnécio-99m com t = $T_{1/2}/2$.**

| Medida | N (MC) | N (Analítico) | Background |
|---|---|---|---|
| 1 | **77,0** | **70,71** | **3,0** |
| 2 | **74,0** | **70,71** | **5,0** |
| 3 | **70,0** | **70,71** | **0,0** |
| 4 | **74,0** | **70,71** | **3,0** |
| 5 | **76,0** | **70,71** | **3,0** |
| 6 | **77,0** | **70,71** | **3,0** |
| 7 | **76,0** | **70,71** | **5,0** |
| 8 | **81,0** | **70,71** | **3,0** |
| 9 | **84,0** | **70,71** | **5,0** |
| 10 | **76,0** | **70,71** | **3,0** |
| 11 | **74,0** | **70,71** | **2,0** |
| 12 | **69,0** | **70,71** | **4,0** |
| 13 | **80,0** | **70,71** | **1,0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | **70,0** | **70,71** | **5,0** |
| 15 | **71,0** | **70,71** | **1,0** |
| 16 | **73,0** | **70,71** | **1,0** |
| 17 | **71,0** | **70,71** | **1,0** |
| 18 | **69,0** | **70,71** | **4,0** |
| 19 | **83,0** | **70,71** | **4,0** |
| 20 | **80,0** | **70,71** | **4,0** |

$\bar{x}_e$ = 75,25
$\bar{x}_{bg}$= 3,0
$\sigma_{\bar{x}}$ = 40,70
$\sigma_{\bar{x}_e}$ = 21,14
**Contagem Líquida =** 72,25 ± 4,85

**Tabela 1.2: Tecnécio-99m com t =** $T_{1/2}$

| Medida | N (MC) | N (Analítico) | Background |
|---|---|---|---|
| 1 | **58,0** | **50,00** | **3,0** |
| 2 | **50,0** | **50,00** | **4,0** |
| 3 | **54,0** | **50,00** | **2,0** |
| 4 | **62,0** | **50,00** | **3,0** |
| 5 | **49,0** | **50,00** | **3,0** |
| 6 | **58,0** | **50,00** | **5,0** |
| 7 | **52,0** | **50,00** | **1,0** |
| 8 | **55,0** | **50,00** | **4,0** |
| 9 | **53,0** | **50,00** | **1,0** |
| 10 | **60,0** | **50,00** | **5,0** |
| 11 | **55,0** | **50,00** | **3,0** |
| 12 | **53,0** | **50,00** | **5,0** |
| 13 | **53,0** | **50,00** | **1,0** |
| 14 | **46,0** | **50,00** | **4,0** |
| 15 | **51,0** | **50,00** | **0,0** |
| 16 | **60,0** | **50,00** | **5,0** |
| 17 | **53,0** | **50,00** | **0,0** |
| 18 | **41,0** | **50,00** | **2,0** |
| 19 | **50,0** | **50,00** | **1,0** |
| 20 | **50,0** | **50,00** | **4,0** |

$\bar{x}_e$ = 53,15
$\bar{x}_{bg}$= 2,8
$\sigma_{\bar{x}}$ = 33,85
$\sigma_{\bar{x}_e}$ = 25,19
Contagem Líquida = 50,35 ± 5,30

**Tabela 1.3: Tecnécio-99m com t = $3T_{1/2}$**

| Medida | N (MC) | N (Analítico) | Background |
|---|---|---|---|
| 1 | **17,0** | **12,50** | **3,0** |
| 2 | **19,0** | **12,50** | **3,0** |
| 3 | **17,0** | **12,50** | **1,0** |
| 4 | **18,0** | **12,50** | **4,0** |
| 5 | **16,0** | **12,50** | **3,0** |
| 6 | **19,0** | **12,50** | **3,0** |
| 7 | **14,0** | **12,50** | **0,0** |
| 8 | **15,0** | **12,50** | **0,0** |
| 9 | **8,0** | **12,50** | **0,0** |
| 10 | **15,0** | **12,50** | **3,0** |
| 11 | **16,0** | **12,50** | **4,0** |
| 12 | **11,0** | **12,50** | **3,0** |
| 13 | **10,0** | **12,50** | **3,0** |
| 14 | **13,0** | **12,50** | **4,0** |
| 15 | **15,0** | **12,50** | **1,0** |
| 16 | **13,0** | **12,50** | **3,0** |
| 17 | **14,0** | **12,50** | **3,0** |
| 18 | **14,0** | **12,50** | **4,0** |
| 19 | **14,0** | **12,50** | **3,0** |
| 20 | **17,0** | **12,50** | **4,0** |

$\bar{x}_e$ = 14,75
$\bar{x}_{bg}$= 2,6
$\sigma_{\bar{x}}$ = 12,85
$\sigma_{\bar{x}_e}$ = 8,20
Contagem Líquida = 12,15 ± 3,18

Com o Cobalto-60 os resultados s análogos:

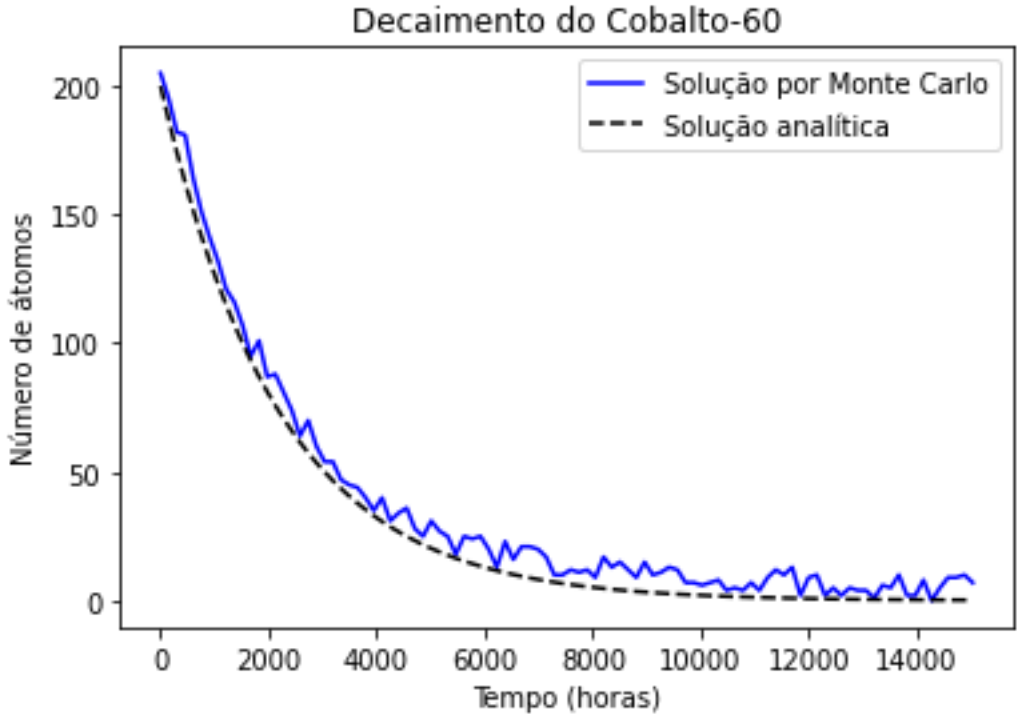


**Tabela 2.1: Cobalto-60 com t = $T_{1/2}/2$**

| Medida | N (MC) | N (Analítico) | Background |
|---|---|---|---|
| 1 | **144,0** | **141,42** | **3,0** |
| 2 | **143,0** | **141,42** | **4,0** |
| 3 | **160,0** | **141,42** | **9,0** |
| 4 | **148,0** | **141,42** | **0,0** |
| 5 | **151,0** | **141,42** | **1,0** |
| 6 | **139,0** | **141,42** | **0,0** |
| 7 | **146,0** | **141,42** | **6,0** |
| 8 | **145,0** | **141,42** | **8,0** |
| 9 | **147,0** | **141,42** | **8,0** |
| 10 | **153,0** | **141,42** | **1,0** |
| 11 | **141,0** | **141,42** | **2,0** |
| 12 | **148,0** | **141,42** | **7,0** |
| 13 | **149,0** | **141,42** | **1,0** |
| 14 | **145,0** | **141,42** | **4,0** |
| 15 | **145,0** | **141,42** | **7,0** |
| 16 | **162,0** | **141,42** | **4,0** |
| 17 | **149,0** | **141,42** | **5,0** |
| 18 | **148,0** | **141,42** | **9,0** |
| 19 | **141,0** | **141,42** | **4,0** |
| 20 | **154,0** | **141,42** | **4,0** |

$\bar{x}_e$ = 147,90
$\bar{x}_{bg}$= 4,35
$\sigma_{\bar{x}}$ = 75,18
$\sigma_{\bar{x}_e}$ = 34,94
Contagem Líquida = 143,55 ± 6,61

**Tabela 2.2: Cobalto-60 com t = $T_{1/2}$**

| Medida | N (MC) | N (Analítico) | Background |
|---|---|---|---|
| 1 | **113,0** | **100,0** | **4,0** |
| 2 | **112,0** | **100,0** | **9,0** |
| 3 | **112,0** | **100,0** | **8,0** |
| 4 | **88,0** | **100,0** | **3,0** |
| 5 | **105,0** | **100,0** | **2,0** |
| 6 | **100,0** | **100,0** | **0,0** |
| 7 | **89,0** | **100,0** | **0,0** |
| 8 | **103,0** | **100,0** | **2,0** |
| 9 | **109,0** | **100,0** | **9,0** |
| 10 | **98,0** | **100,0** | **6,0** |
| 11 | **91,0** | **100,0** | **1,0** |
| 12 | **99,0** | **100,0** | **6,0** |
| 13 | **103,0** | **100,0** | **6,0** |
| 14 | **99,0** | **100,0** | **2,0** |
| 15 | **110,0** | **100,0** | **9,0** |
| 16 | **105,0** | **100,0** | **2,0** |
| 17 | **90,0** | **100,0** | **1,0** |
| 18 | **103,0** | **100,0** | **4,0** |
| 19 | **108,0** | **100,0** | **10,0** |
| 20 | **103,0** | **100,0** | **3,0** |

$\bar{x}_e$ = 102,00
$\bar{x}_{bg}$= 4,35
$\sigma_{\bar{x}}$ = 62,00
$\sigma_{\bar{x}_e}$ = 61,05
Contagem Líquida = 97,65 ± 8,47

**Tabela 2.3: Cobalto-60 com t = $3T_{1/2}$**

| Medida | N (MC) | N (Analítico) | Background |
|---|---|---|---|
| 1 | **32,0** | **25,0** | **8,0** |
| 2 | **27,0** | **25,0** | **3,0** |
| 3 | **16,0** | **25,0** | **2,0** |
| 4 | **33,0** | **25,0** | **7,0** |
| 5 | **30,0** | **25,0** | **0,0** |
| 6 | **37,0** | **25,0** | **10,0** |
| 7 | **28,0** | **25,0** | **5,0** |
| 8 | **31,0** | **25,0** | **4,0** |
| 9 | **35,0** | **25,0** | **5,0** |
| 10 | **26,0** | **25,0** | **0,0** |
| 11 | **33,0** | **25,0** | **8,0** |
| 12 | **37,0** | **25,0** | **10,0** |
| 13 | **23,0** | **25,0** | **1,0** |
| 14 | **30,0** | **25,0** | **5,0** |
| 15 | **32,0** | **25,0** | **8,0** |
| 16 | **33,0** | **25,0** | **2,0** |
| 17 | **40,0** | **25,0** | **10,0** |
| 18 | **30,0** | **25,0** | **4,0** |
| 19 | **23,0** | **25,0** | **1,0** |
| 20 | **36,0** | **25,0** | **10,0** |

$\bar{x}_e$ = 30,60
$\bar{x}_{bg}$= 5,15
$\sigma_{\bar{x}}$ = 61,90
$\sigma_{\bar{x}_e}$ = 32,15
Contagem Líquida = 25,45 ± 6,68

Com estes dados, é possível estimar o tempo no qual a atividade do material radioativo estaria próxima à da radiação de fundo, fazendo com que, por exemplo, um lixo radioativo possa ser tratado como lixo comum. Considerando a radiação de fundo igual a 5keV, temos a seguinte equação:

$$t = \frac{\ln\left({}^{5}/_{N_0}\right)}{-\lambda}$$

A partir disso, podemos obter o valor em termos da meia-vida do material:

$$t = \frac{\ln\left({}^{5}/_{N_0}\right)/_{-\lambda}}{T_{1/2}}$$

Sendo assim, o Tecnécio-99m e Cobalto-60 levariam, respectivamente, 4,34 e 5,32 meias-vidas para ter sua atividade radioativa semelhante ao *background*.

## 2. Atenuação de Fótons

### Procedimento experimental

Nesta etapa, fora avaliado como 4 diferentes tipos de materiais: Alumínio, Concreto, Aço e Chumbo se comportavam frente a 3 intensidades diferentes de radiação: 100keV, 500keV e 1250keV.
O valor da atenuação pode ser obtido analiticamente por meio da seguinte equação:

$$\mathrm{N(t)} = \mathrm{N_0} e^{-\mu x}$$

Onde *N* é o número de fótons que atravessam a espessura *x*. $N_0$ é o número incidente de fóton e $\mu$ é o coeficiente de atenuação linear do material, calculado estatisticamente através da soma das probabilidades de ocorrer cada evento de interação da radiação com a matéria. É diretamente dependente do material atenuador visto que cada material interage com a radiação de um modo diferente, de acordo com as suas características intrínsecas. Também depende da energia do fóton incidente, visto que alguns efeitos são mais improváveis para baixas energias: é o caso do efeito da produção de pares de íons, que ocorre apenas para fótons com energia superior a 1,022 MeV (isso será melhor detalhado na seção 3. Detectores Proporcionais). Sendo assim, os valores utilizados de $\mu$ foram os seguintes:

| Energia (keV) | Alumínio ($cm^{-1}$) | Concreto ($cm^{-1}$) | Aço ($cm^{-1}$) | Chumbo ($cm^{-1}$) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,44 | 0,39 | 2,7 | 60,2 |
| 500 | 0,23 | 0,20 | 0,65 | 1,64 |
| 1250 | 0,15 | 0,13 | 0,41 | 0,62 |

### Resultados e Discussão

Com os valores de $\mu$, pode-se determinar o valor da espessura ($x_{max}$) que cada material necessita para ser possível atenuar 99% do feixe inicial de fótons:

| Energia (keV) | Alumínio (cm) | Concreto (cm) | Aço (cm) | Chumbo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 8,80 | 9,60 | 2,25 | 0,093 |
| 500 | 21,30 | 19,80 | 6,40 | 2,80 |
| 1250 | 27,90 | 38,00 | 12,30 | 7,00 |

Analisando esta tabela, podemos notar que a espessura de Alumínio, Concreto e Aço necessária para substituir uma placa de Chumbo com 0,093cm seria, respectivamente, 8,80cm, 9,60cm e 2,25cm para 100keV. Para 500keV, seria necessário 21,30cm de Alumínio, 19,80cm de Concreto e 6,40cm de Aço para substituir 2,80cm de Chumbo. E para 1250keV, uma chapa de Chumbo de 7,00cm seria perfeitamente substituída por 27,90cm de Alumínio, 38,00cm de Concreto e 12,30cm de Aço.

Com o valor de $x_{max}$ determinado, fora feita 20 contagens de quantos fótons, de um total de 100 incididos, alcançavam a medida de ¼ e ½ do valor de $x_{max}$. Posteriormente, fora feita uma análise estatística análoga a do experimento anterior.

| Alumínio | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Medida** | **100 keV** | | **500 keV** | | **1250 keV** | |
| | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ |
| 1 | 45.00 | 16.00 | 139.00 | 43.00 | 432.00 | 168.00 |
| 2 | 36.00 | 15.00 | 126.00 | 38.00 | 437.00 | 147.00 |
| 3 | 39.00 | 15.00 | 141.00 | 50.00 | 440.00 | 150.00 |
| 4 | 31.00 | 14.00 | 146.00 | 35.00 | 434.00 | 174.00 |
| 5 | 24.00 | 12.00 | 151.00 | 42.00 | 421.00 | 161.00 |
| 6 | 36.00 | 13.00 | 153.00 | 29.00 | 429.00 | 155.00 |
| 7 | 41.00 | 13.00 | 147.00 | 48.00 | 454.00 | 150.00 |
| 8 | 37.00 | 19.00 | 154.00 | 41.00 | 415.00 | 151.00 |
| 9 | 35.00 | 12.00 | 146.00 | 48.00 | 431.00 | 144.00 |
| 10 | 36.00 | 14.00 | 126.00 | 43.00 | 447.00 | 153.00 |
| 11 | 37.00 | 13.00 | 131.00 | 33.00 | 447.00 | 158.00 |
| 12 | 40.00 | 12.00 | 141.00 | 43.00 | 447.00 | 148.00 |
| 13 | 38.00 | 13.00 | 141.00 | 41.00 | 434.00 | 163.00 |
| 14 | 43.00 | 16.00 | 154.00 | 43.00 | 459.00 | 167.00 |
| 15 | 47.00 | 20.00 | 137.00 | 27.00 | 438.00 | 153.00 |
| 16 | 34.00 | 14.00 | 142.00 | 34.00 | 434.00 | 170.00 |
| 17 | 46.00 | 23.00 | 153.00 | 45.00 | 463.00 | 137.00 |
| 18 | 35.00 | 14.00 | 144.00 | 36.00 | 451.00 | 141.00 |
| 19 | 43.00 | 19.00 | 156.00 | 42.00 | 459.00 | 164.00 |
| 20 | 44.00 | 15.00 | 155.00 | 38.00 | 421.00 | 156.00 |

Para estes dados, temos:

| | **100 keV** | | **500 keV** | | **1250 keV** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ |
| Média | 38,35 | 15,10 | 144,15 | 39,95 | 439,65 | 155,50 |
| Valor Analítico: | 37,98 | 14,43 | 146,92 | 43,17 | 439,07 | 154,22 |
| Variância Amostral: | 30,77 | 8,94 | 84,98 | 38,05 | 181,40 | 100,68 |
| Variância Populacional: | 29,36 | 8,94 | 88,38 | 46,50 | 172,67 | 97,28 |

| Concreto | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Medida** | **100 keV** | | **500 keV** | | **1250 keV** | |
| | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ |
| 1 | 33.00 | 14.00 | 192.00 | 72.00 | 381.00 | 119.00 |
| 2 | 39.00 | 14.00 | 177.00 | 74.00 | 382.00 | 89.00 |
| 3 | 38.00 | 17.00 | 176.00 | 58.00 | 366.00 | 114.00 |
| 4 | 39.00 | 18.00 | 181.00 | 64.00 | 360.00 | 106.00 |
| 5 | 44.00 | 11.00 | 184.00 | 61.00 | 357.00 | 117.00 |
| 6 | 44.00 | 21.00 | 184.00 | 72.00 | 390.00 | 104.00 |
| 7 | 36.00 | 11.00 | 177.00 | 61.00 | 363.00 | 100.00 |
| 8 | 43.00 | 18.00 | 183.00 | 72.00 | 366.00 | 115.00 |
| 9 | 47.00 | 16.00 | 176.00 | 77.00 | 391.00 | 105.00 |
| 10 | 42.00 | 12.00 | 188.00 | 80.00 | 386.00 | 99.00 |
| 11 | 32.00 | 16.00 | 183.00 | 62.00 | 355.00 | 101.00 |
| 12 | 42.00 | 16.00 | 177.00 | 71.00 | 378.00 | 93.00 |
| 13 | 41.00 | 12.00 | 201.00 | 76.00 | 365.00 | 102.00 |
| 14 | 39.00 | 17.00 | 177.00 | 61.00 | 353.00 | 110.00 |
| 15 | 37.00 | 15.00 | 207.00 | 64.00 | 381.00 | 111.00 |
| 16 | 36.00 | 21.00 | 194.00 | 71.00 | 366.00 | 121.00 |
| 17 | 34.00 | 11.00 | 184.00 | 83.00 | 356.00 | 121.00 |
| 18 | 40.00 | 8.00 | 181.00 | 71.00 | 358.00 | 119.00 |
| 19 | 49.00 | 19.00 | 173.00 | 80.00 | 354.00 | 101.00 |
| 20 | 38.00 | 11.00 | 193.00 | 71.00 | 365.00 | 115.00 |

Para estes dados, temos:

| | **100 keV** | | **500 keV** | | **1250 keV** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ |
| Média | 39,65 | 14,90 | 184,40 | 70,05 | 368,65 | 108,10 |
| Valor Analítico: | 39,22 | 15,38 | 185,79 | 69,04 | 363,54 | 105,73 |
| Variância Amostral: | 19,92 | 13,15 | 81,09 | 53,10 | 159,82 | 89,57 |
| Variância Populacional: | 19,11 | 12,72 | 78,97 | 51,48 | 177,91 | 90,70 |

| Aço | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Medida** | **100 keV** | | **500 keV** | | **1250 keV** | |
| | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ |
| 1 | 21.00 | 6.00 | 188.00 | 55.00 | 360.00 | 113.00 |
| 2 | 20.00 | 4.00 | 172.00 | 55.00 | 352.00 | 107.00 |
| 3 | 24.00 | 3.00 | 168.00 | 63.00 | 345.00 | 98.00 |
| 4 | 12.00 | 7.00 | 191.00 | 61.00 | 355.00 | 94.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20.00 | 7.00 | 192.00 | 54.00 | 366.00 | 93.00 |
| 6 | 30.00 | 4.00 | 185.00 | 67.00 | 352.00 | 109.00 |
| 7 | 26.00 | 3.00 | 194.00 | 53.00 | 349.00 | 113.00 |
| 8 | 19.00 | 6.00 | 183.00 | 55.00 | 372.00 | 105.00 |
| 9 | 27.00 | 3.00 | 160.00 | 67.00 | 358.00 | 90.00 |
| 10 | 24.00 | 5.00 | 170.00 | 50.00 | 359.00 | 104.00 |
| 11 | 19.00 | 5.00 | 190.00 | 57.00 | 320.00 | 106.00 |
| 12 | 20.00 | 3.00 | 169.00 | 49.00 | 363.00 | 95.00 |
| 13 | 17.00 | 5.00 | 187.00 | 65.00 | 333.00 | 94.00 |
| 14 | 28.00 | 8.00 | 180.00 | 62.00 | 378.00 | 90.00 |
| 15 | 22.00 | 6.00 | 201.00 | 52.00 | 337.00 | 119.00 |
| 16 | 19.00 | 11.00 | 167.00 | 65.00 | 363.00 | 97.00 |
| 17 | 28.00 | 1.00 | 176.00 | 47.00 | 329.00 | 118.00 |
| 18 | 20.00 | 8.00 | 178.00 | 59.00 | 339.00 | 95.00 |
| 19 | 20.00 | 5.00 | 171.00 | 61.00 | 359.00 | 111.00 |
| 20 | 18.00 | 10.00 | 171.00 | 60.00 | 353.00 | 104.00 |

Para estes dados, temos:

| | **100 keV** | | **500 keV** | | **1250 keV** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ |
| Média | 21,70 | 5,50 | 179,65 | 57,85 | 352,10 | 102,75 |
| Valor Analítico: | 21,90 | 4,80 | 176,73 | 62,47 | 354,30 | 100,42 |
| Variância Amostral: | 19,59 | 6,26 | 122,45 | 36,56 | 215,15 | 84,20 |
| Variância Populacional: | 18,65 | 6,45 | 124,87 | 56,03 | 209,24 | 85,40 |

| **Chumbo** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Medida** | **100 keV** | | **500 keV** | | **1250 keV** | |
| | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ | $N(x_{max}/4)$ | $N(x_{max}/2)$ |
| 1 | 19.00 | 8.00 | 164.00 | 52.00 | 422.00 | 133.00 |
| 2 | 17.00 | 6.00 | 167.00 | 48.00 | 409.00 | 138.00 |
| 3 | 20.00 | 6.00 | 156.00 | 66.00 | 414.00 | 145.00 |
| 4 | 29.00 | 10.00 | 166.00 | 50.00 | 441.00 | 134.00 |
| 5 | 21.00 | 8.00 | 161.00 | 48.00 | 417.00 | 153.00 |
| 6 | 21.00 | 5.00 | 165.00 | 40.00 | 399.00 | 144.00 |
| 7 | 30.00 | 8.00 | 147.00 | 54.00 | 427.00 | 158.00 |
| 8 | 19.00 | 9.00 | 158.00 | 53.00 | 404.00 | 153.00 |
| 9 | 28.00 | 6.00 | 150.00 | 44.00 | 398.00 | 160.00 |
| 10 | 28.00 | 8.00 | 167.00 | 45.00 | 430.00 | 133.00 |
| 11 | 31.00 | 8.00 | 174.00 | 53.00 | 435.00 | 140.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30.00 | 3.00 | 153.00 | 37.00 | 447.00 | 137.00 |
| 13 | 22.00 | 7.00 | 179.00 | 54.00 | 425.00 | 151.00 |
| 14 | 26.00 | 6.00 | 161.00 | 54.00 | 416.00 | 144.00 |
| 15 | 28.00 | 4.00 | 159.00 | 55.00 | 445.00 | 151.00 |
| 16 | 24.00 | 12.00 | 148.00 | 49.00 | 431.00 | 144.00 |
| 17 | 22.00 | 6.00 | 135.00 | 49.00 | 448.00 | 124.00 |
| 18 | 35.00 | 3.00 | 161.00 | 49.00 | 403.00 | 134.00 |
| 19 | 22.00 | 9.00 | 148.00 | 50.00 | 436.00 | 135.00 |
| 20 | 19.00 | 8.00 | 149.00 | 45.00 | 433.00 | 142.00 |

Para estes dados, temos:

| | **100 keV** | | **500 keV** | | **1250 keV** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $\boldsymbol{N(x_{max}/4)}$ | $\boldsymbol{N(x_{max}/2)}$ | $\boldsymbol{N(x_{max}/4)}$ | $\boldsymbol{N(x_{max}/2)}$ | $\boldsymbol{N(x_{max}/4)}$ | $\boldsymbol{N(x_{max}/2)}$ |
| Média | 24,55 | 7,00 | 158,40 | 49,75 | 424,00 | 142,65 |
| Valor Analítico: | 24,67 | 6,09 | 158,64 | 50,33 | 422,38 | 142,72 |
| Variância Amostral: | 25,42 | 5,16 | 108,25 | 37,67 | 255,79 | 89,71 |
| Variância Populacional: | 24,16 | 5,74 | 102,90 | 36,12 | 245,63 | 85,23 |

## 3. Detectores Proporcionais

Detectores a Gás:

Os detectores à gás constituem os tipos mais tradicionais e difundidos de detectores de radiação. Foram utilizados desde as experiências iniciais com a radiação ionizante, sendo também conhecidos como detectores por ionização em gases. Isto porque a radiação incidente no gás (volume sensível) cria pares de íons que podem ser contados em um dispositivo de medida elétrica (unidade de leitura).

A quantidade desses pares de elétron-íons depende de características dos gases utilizados e da radiação ionizante.

A coleta dos elétrons e dos íons formados no volume sensível do detector, é feita por meio de campos elétricos e dispositivos apropriados, e serve como uma medida da radiação incidente no detector.

### Energia média para formação de um par de íons (W) em um gás

Quando uma radiação interage com um gás, ionizando-o, os elétrons arrancados pertencem normalmente às últimas camadas, com energias de ligação da ordem de 10 a 20 eV.

Como nem toda interação resulta em ionização e o elétron atingido nem sempre pertence à última camada, o valor da energia média para formação de um par de íons (W) em um gás varia em torno de 20 a 45 eV para os gases mais utilizados.

W é função do tipo de gás e da radiação envolvida e o número médio de pares formados N é dado por:

$$N = M\frac{E}{W}$$

Onde E é a energia que a radiação deposita no volume sensível do detector e M é o fator de multiplicação do gás.

### Energia média para formação de pares de íons em alguns gases

| Gás | Valor W (eV/ par de íon) | |
|---|---|---|
| | Elétrons rápidos | Partículas alfa |
| A | 26,4 | 26,3 |
| He | 41,3 | 42,7 |
| $H_2$ | 36,5 | 36,4 |
| $N_2$ | 34,8 | 36,4 |
| Ar | 33,8 | 35,1 |
| $O_2$ | 30,8 | 32,2 |
| $CH_4$ | 27,3 | 29,1 |

A probabilidade de interação da radiação com o gás, resultando na formação de pares de íons, varia com o campo elétrico aplicado (ou diferença de potencial aplicada) ao gás dentro do volume sensível. Pode-se separar o intervalo de variação do campo elétrico em seis regiões, pelas características específicas de geração e coleta de carga.

Essas regiões são:
- região inicial não-proporcional;
- região de saturação dos íons;
- região proporcional;
- região de proporcionalidade limitada;
- região do Geiger-Müller; e
- região acima da região do Geiger-Müller ou região de descarga contínua.

**Região proporcional**

Com um campo elétrico aplicado, os elétrons são acelerados e têm energia suficiente para arrancar elétrons de outros átomos e, dessa forma, criar novos pares de íons.

Ocorre então uma multiplicação, que é linearmente proporcional ao número de pares de íons gerados pela radiação primária. Essa região é também chamada de *região de proporcionalidade verdadeira* e é onde operam os *detectores proporcionais*.

Este detector é conhecido como proporcional pois o pulso elétrico gerado é um múltiplo da interação ocorrida no gás.

O sinal inicial é multiplicado por um fator de 102 a 104 vezes, dependendo do gás e da tensão aplicada. O sinal coletado na maioria das vezes precisa ser pouco amplificado, o que facilita seu processamento.

**Detectores proporcionais**

Os detectores proporcionais foram introduzidos no início dos anos 40 e são muito convenientes para as medições de radiação onde o número de pares de íons é muito pequeno para permitir uma operação satisfatória de uma câmara de ionização. Dessa forma, uma das aplicações importantes de detectores proporcionais é na detecção e espectroscopia de raios X, elétrons de baixa energia e radiação alfa.

Contadores proporcionais são também largamente aplicados na detecção de nêutrons, utilizando reações nucleares tipo (n,p), (n,α).

## Conclusão

A radiação está presente no nosso dia-a-dia e, sabendo usá-la com cautela, seus benefícios são inúmeros. Neste trabalho, buscou-se apresentar um pouco sobre suas características: seu decaimento, formas de medi-lo e aplicações práticas; como é possível ser feita uma atenuação de fótons radioativos para evitar supedosagens e uma das inúmeras maneiras que existem de detectá-la e mensurá-la.

**Referências**

[1] Livro: KNOLL, Glenn F. Radiation detection and measurement. John Wiley & Sons, 2010.

[2] Site: Equipamentos detectores de radiação e sua utilização. Departamento de Engenharia e Ciências Nucleares, 2015. Disponível em: [http://projects.itn.pt/Formacao_Radiografia-Industrial/23%20Novembro/Equipamentos%20detetores%20de%20radia%C3%A7%C3%A3o_AB.pdf]. Acesso em: 28 de outubro de 2020.

[3] Site: Formação de Pares. LIEF – UFRGS, 2017. Disponível em: [http://lief.if.ufrgs.br/~jader/formapares.pdf]. Acesso em: 28 de outubro de 2020.

[4] Site: Datação do Carbono 14. Mundo Educação. Disponível em: [https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/datacao-carbono-14.htm]. Acesso em: 28 de outubro de 2020.

[5] Site: Detectores de Radiação. International Atomic Energy. Disponível em: [https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/45/073/45073471.pdf]. Acesso em: 28 de outubro de 2020.

[6] Site: Detectores à Gás. Universidade de São Paulo. Disponível em: [https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2200702/mod_resource/content/2/aula.pdf]. Acesso em: 28 de outubro de 2020.